

上海电力大学试卷

学年学期	2019-2020 学年第 二 学期				考核方式	开卷笔试		
					开卷物品	教材, 参考资料		
课程名称	信号与系统				任务类型	期末考试 正考		
课程号	2607009		学分	4	A/B 卷	A 卷		
题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

考前阅读注意事项:

1. 本试卷满分为 100 分。
2. 试题无需在答题纸上抄写, 注明每道小题的题号, 直接将解答写在答题纸上。
3. 考试截止时间之前, 将答题纸拍照上传课程考试平台, 过期因系统关闭无法上传的话后果自负。拍照注意清晰可辨, 否则会影响评阅。
4. 原则上应在提前打印好的答题纸上填写相关信息, 并在诚信考试承诺处签名;

如确有困难无法提前打印, 可采用 A4 白纸按照答题纸规范手动抄写模板。如果答题纸一页不够写, 需在页脚标明页码 (写清楚共几页, 第几页), 并确保每一页均注明本人姓名学号。

以下为试题区。

一、判断题 (共 10 题, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 两个奇对称信号相加构成的信号一定是偶对称的。 ()
2. 系统 $r(t) = e(-t) + 1$ 是非线性时变因果系统。 ()
3. 已知系统的系统函数为 $H(s) = \frac{(s^2 + 2s + 2)(s - 2)}{(s^2 + 4s + 3)(s + 2)}$, 则该系统为最小相移系统。 ()
4. 连续周期信号频谱具有离散性、周期性和收敛性的特点。 ()
5. 线性时不变系统的特解与强迫响应相同。 ()
6. 级联离散系统的单位样值响应等于各个子系统单位样值响应的卷积。 ()
7. 线性时不变系统的响应与激励施加的时刻无关。 ()
8. 没有信号可以既是有限时长的同时又有带限的频谱。 ()
9. 信号时移只会对相位谱有影响。 ()
10. 若信号是实信号, 则其傅里叶变换的相位频谱是偶函数。 ()

二、单选题（共 10 题，每小题 2 分，共 20 分）

1、信号 $\cos\left(\frac{3}{8}\pi n\right) + \sin\left(\frac{1}{4}\pi n + \frac{\pi}{4}\right)$ 的周期为（ ）。

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 无法确定

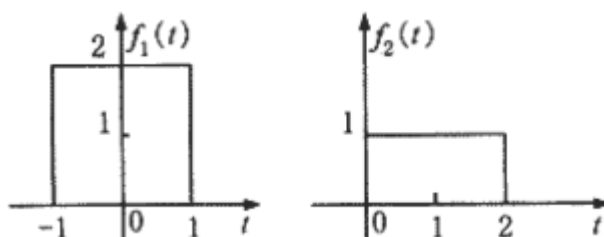
2、 $r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-3(t-1)} \delta'(t) dt = ()$ 。

- A. $-3e^3$ B. $3e^{-3}$ C. $-3e^{-3}$ D. $3e^3$

3、微分方程 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5\frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = 2\frac{d\delta(t)}{dt}$ 表示的系统， $\frac{dr(t)}{dt}$ 在 0_- 到 0_+ 的跳变量为（ ）。

- A. 2 B. -4 C. -10 D. -5

4、信号 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 波形如图所示，设 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ ，则 $f(0)$ 为（ ）。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5、如左下图(a)中 ab 段电路中的电感 L 和电容 C 都具有非零初始状态，则该电路的复频域模型为（ ）。

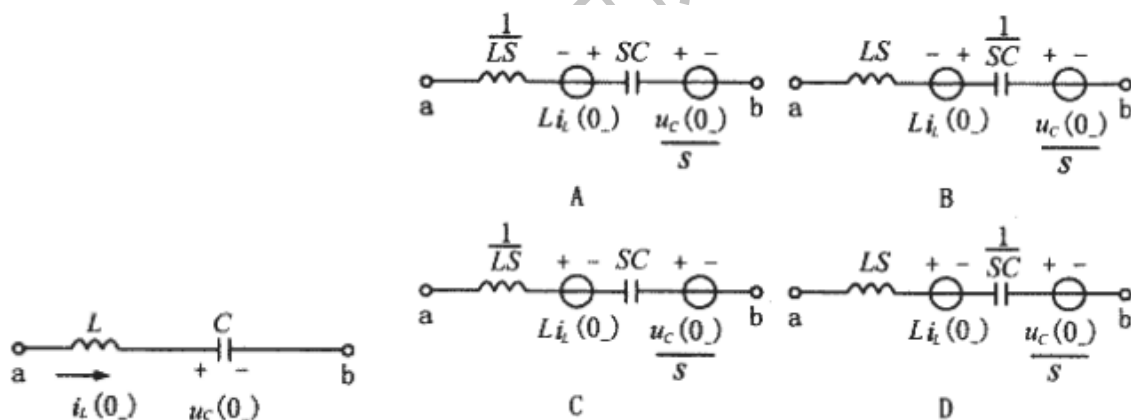


图 (a)

图 (b)

6、信号 $f(t) = Sa^2(60t) * Sa(140t)$ 的 Nyquist 抽样频率为（ ） Hz。

- A. $\frac{\pi}{140}$ B. $\frac{140}{\pi}$ C. $\frac{\pi}{120}$ D. $\frac{120}{\pi}$

7、连续时间信号 $f(t) = [\sin(100(t-1))/50(t-1)] \cdot \cos(1000t)$ ，该信号的正频带范围为（ ）

- A. $950 \sim 1050 \text{ rad/s}$ B. $900 \sim 1100 \text{ rad/s}$ C. $800 \sim 1200 \text{ rad/s}$ D. $850 \sim 1150 \text{ rad/s}$

8、理想低通滤波器一定是（ ）。

- A. 非因果稳定的物理不可实现系统 B. 因果稳定的物理可实现系统
C. 非因果不稳定的物理可实现系统 D. 因果不稳定的物理不可实现系统

9、序列 $y(n) = 0.2^n u(n) * 0.4^n u(n)$, 则 $y(n)$ 为 ()。

- A. $0.2^n (2^{n+1} - 1)u(n)$ B. $-0.2^n (2^{n+1} - 1)u(n)$ C. $-0.2^n (2^n - 1)u(n)$ D. $0.2^n (2^n - 1)u(n)$

10、 $X(z) = \frac{4z^2 + 3}{z^2 - 1.3z + 0.3}$ 对应时域信号的初值 $x(0)$ 和终值 $x(\infty)$ 分别为 ()。

- A. 10, 4 B. 4, 4 C. 10, 10 D. 4, 10

三、计算及作图题。(共 3 题, 每小题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $x_1(n) = \delta(n+2) - 2\delta(n+1) + 3\delta(n-1)$, $x_2(n) = \delta(n-1) - 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$, 求解卷积 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$ 。

2. 已知 $f(t)$ 的波形图如图所示, 画出 $f(2-t)u(2-t)$ 的波形。

3. 已知信号 $f(t)$ 一个周期信号波形如图 2 所示, 信号周期为 6, 求它的指数形式的傅里叶级数 F_n 。

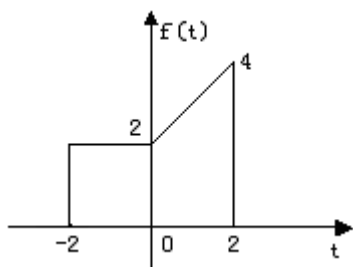


图 1 (第 2 题)

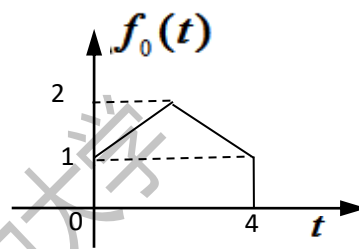


图 2 (第 3 题)

四、变换与反变换 (共 3 题, 每小题 5 分, 共 15 分)

(1) 已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$, 求 $t \frac{df(3-2t)}{dt} e^{-j2t}$ 的傅里叶变换。

(2) 已知 $F(s) = \frac{(s+4)e^{-2s}}{(s+3)^2 + 16}$, 求拉普拉斯反变换。

(3) 求 $X(z) = \frac{2z}{(z-2)(z-4)}$, $2 < |z| < 4$ 的反变换 $x(n)$ 。

五、(16 分) 已知因果 LTI 系统的微分方程为: $\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 5 \frac{d}{dt} r(t) + 4r(t) = e(t)$, $r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$, 系

统的激励信号为: $e(t) = e^{-3t}u(t)$,

求: (1) 系统的零输入响应, 零状态响应, 完全响应, 并指出自由响应, 强迫响应分量。(9 分)

(2) 系统函数 $H(s)$, 并画出零极点图。(4 分)

(3) 判断系统的稳定性。(3 分)

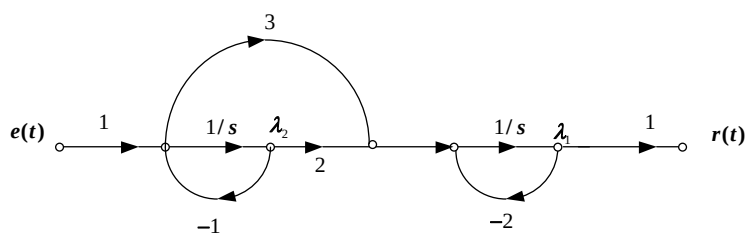
六、(16 分) 已知因果系统的差分方程为: $y(n) + 4y(n-1) + 3y(n-2) = x(n-1)$, $y(-1) = 1/9, y(-2) = 1/3$, $x(n) = u(n)$,

求: (1) 系统的零输入响应, 零状态响应和完全响应, 并指出暂态响应, 稳态响应分量。(9 分)

(2) 系统函数 $H(z)$, 并画出零极点图。(4 分)

(3) 判断系统的稳定性。(3 分)

七. (8 分) 连续时间系统的信号流图如图所示:



求: (1) 该系统的系统函数。(4 分)

(2) 写出状态方程和输出方程。(4 分)